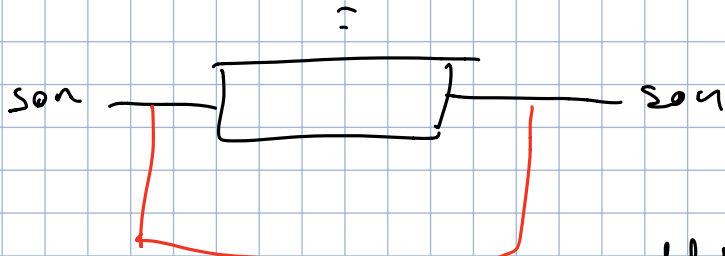


Intro 2'00"

Expérience micro + ampli + haut parleur : Effet Larsen



boucle rétroaction : effet Larsen

I-Nécessité d'une rétroaction

1. Thermostat 4'30

* consigne $\rightarrow$ T donné : Boucle ouverte

Fonctionne si système fermé. En pratique, syst ouvert : courant d'air, etc.

$\hookrightarrow$ Automatisatⁿ de la consigne en comparant entrée et sortie
 $\Rightarrow$ Boucle fermée.

2. Concepts fondamentaux 7'50



En boucle ouverte : $H_{FBO} = \frac{s}{e} = A\beta$

En boucle fermée : $H_{FTBF} = \frac{s}{\Delta} = \frac{A}{1+A\beta}$

3. Amplificateur non inverseur 13'45



$$V_- = \frac{V_s}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Rightarrow \frac{V_e}{V_s} = \frac{1}{\frac{R_2}{R_1} + 1}$$
$$\frac{V_e}{V_s} = \frac{R_1}{R_2 + R_1}$$

$$H_{FTBO} = \frac{A(j\omega)\beta}{1+j\omega\tau} \beta, \quad \beta = \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$H_{FTBF} = \frac{\mu_0}{1+\mu_0\beta} \frac{1}{1+\frac{j\omega\tau}{1+\mu_0\beta}}$$

$$Rq: \hat{\mu}_0 \tau = \mu_0 \tau$$

* Compromis entre rapidité et gain

II - Stabilité 24'30

1. Comparateur à hystérésis 20'00

$$\frac{\Delta}{e} = H(j\omega) = \frac{\hat{\mu}_0}{1+j\omega\tau} \rightarrow \Delta(t) + \tau \frac{d\Delta}{dt} = \hat{\mu}_0 e(t) \rightarrow \Delta(t) = \Delta_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Def: Un système est stable si, lorsque e bornée $\rightarrow \Delta$ bornée aussi.

2. Critère de stabilité 24'30

$$\frac{\Delta}{e} = H(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)} \Rightarrow D(j\omega) = 0$$

$$\hookrightarrow a \frac{d^2\Delta}{dt^2} + b \frac{d\Delta}{dt} + c\Delta = 0$$

Un syst est stable si (a,b,c) de m même signe ou

ssi $D(j\omega)$ n'a pas de racine $\omega \in \mathbb{R}^+$.

$\hookrightarrow$ ssi $1+H_{FTBO}(j\omega)$ ne s'annule pas.

III - Oscillateurs 43'30

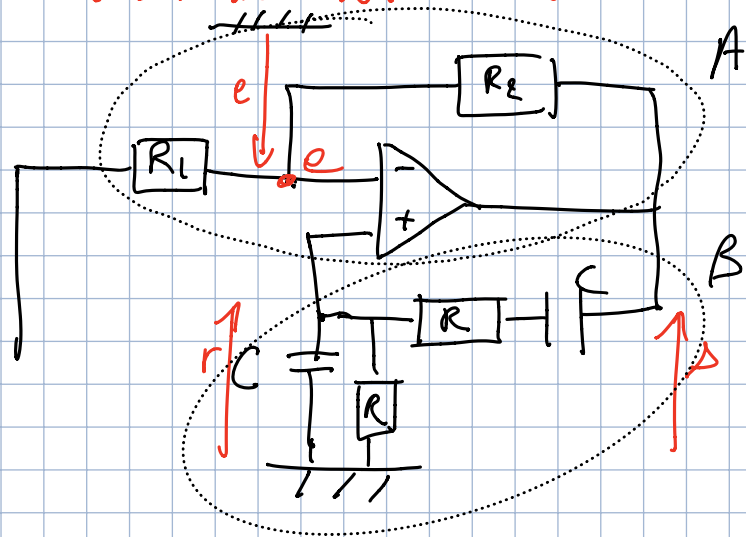
• On se place dans un système bouclé

1. Critères d'oscillation 27'30

* Condition de Barkhausen

Syst. auto-oscillant ssi $\exists \omega_0 / 1+H_{FTBO}(j\omega_0) = 0$

2. Oscillateur de Wien en boucle ouverte 38'00

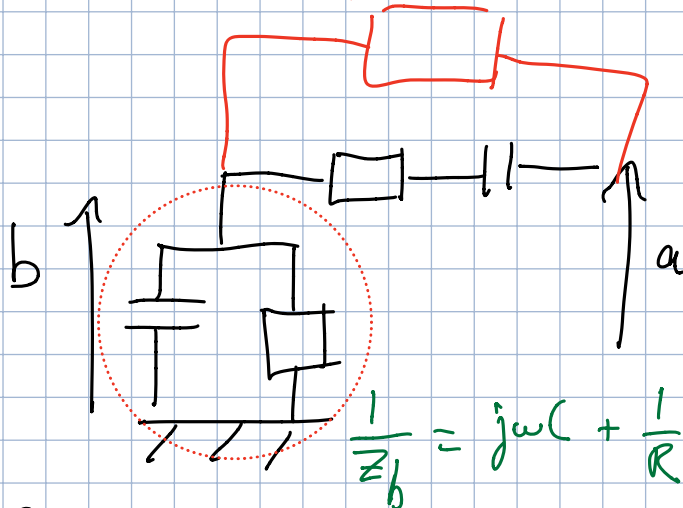


$$A(j\omega) = \frac{D}{e} = \frac{R_2}{R_1} + 1$$

$$\beta(j\omega) = \frac{f}{A} = \frac{jRC\omega}{1 + 3RjC\omega - (RC\omega)^2}$$

3. Boucle fermée 43'30

$$Z_{eq} = R + \frac{1}{j\omega C}$$



$$\frac{1}{Z_b} = j\omega C + \frac{1}{R}$$

$\frac{b}{a} ?$

$$\frac{b}{a} = \frac{Z_b}{Z_{tot}} = \frac{Z_b}{Z_b + Z_{eq}} = \frac{1}{1 + \frac{Z_{eq}}{Z_b}} =$$

$$= \frac{1}{1 + (R + \frac{1}{j\omega C}) (\frac{1}{R} + j\omega C)} = \frac{1}{1 + 1 + \frac{1}{Rj\omega C} + j\omega CR + 1}$$

$$= \frac{Rj\omega C}{3Rj\omega C + 1 - R^2\omega^2 C^2}$$